

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA, 2025

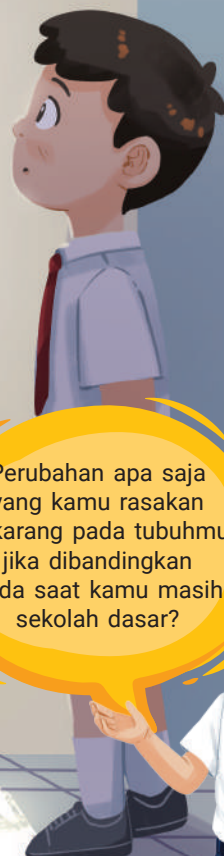
Ilmu Pengetahuan Alam
untuk SMP/MTs Kelas IX (Edisi Revisi)

Penulis : Cece Sutia, Victoriani Inabuy, Okky Fajar Tri Maryana
Budiyantri Dwi Hardanie, Sri Handayani Lestari

ISBN : 978-634-00-2430-2 (jil.3)



Sistem Reproduksi Manusia



Perubahan apa saja yang kamu rasakan sekarang pada tubuhmu jika dibandingkan pada saat kamu masih sekolah dasar?





Tujuan Pembelajaran

Pada bab ini kamu akan mempelajari sistem reproduksi manusia, yang diawali dengan pertumbuhan dan perkembangan, struktur alat-alat reproduksi, keluarga berencana serta beberapa penyakit menular seksual. Melalui berbagai aktivitas, kamu akan berlatih untuk mengembangkan dimensi profil lulusan seperti berpikir kritis, kolaborasi, dan juga menjaga kesehatan organ reproduksi. Pada akhir bab, kamu diharapkan mampu menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, serta menerapkan pemahaman tersebut agar tercipta kesadaran untuk hidup sehat.

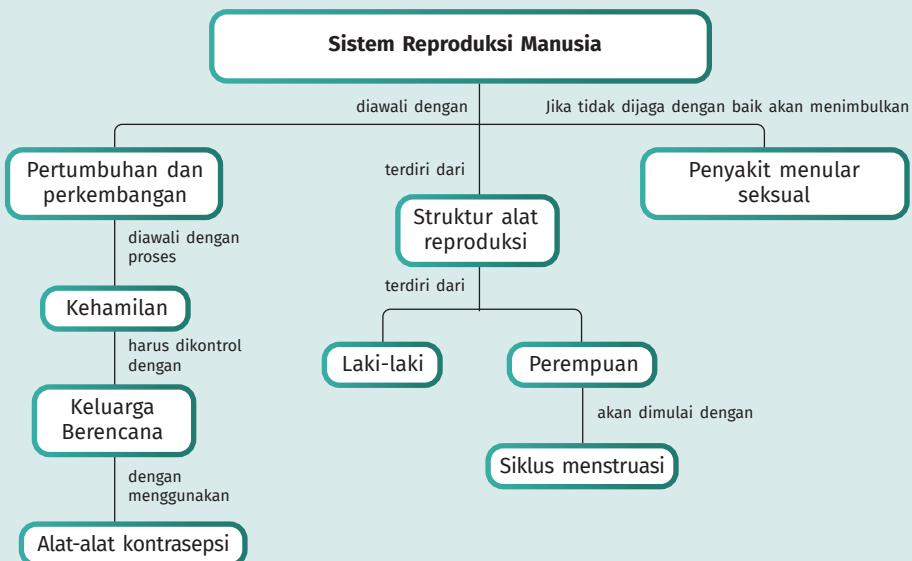


Kata Kunci

- ✓ hormon reproduksi
- ✓ sel kelamin
- ✓ pubertas
- ✓ sistem reproduksi



Peta Konsep





Remaja sepertimu pasti pernah bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi pada tubuhku? Badanku bertambah tinggi, suara mulai berubah, wajah mulai berjerawat, dan perilaku juga mulai berubah. Kamu memasuki masa yang disebut pubertas. Remaja putri mengalami haid dan payudara yang membesar. Sementara itu, remaja putra mulai memiliki rambut-rambut di wajah, dada yang semakin bidang, dan otot yang semakin kuat dan besar. Ini merupakan hal yang wajar karena adanya hormon-hormon yang memengaruhi pertumbuhan dan sistem reproduksimu. Hal ini merupakan bagian dari reproduksi seksual dan menunjukkan perkembangan sistem reproduksi manusia.

Sebelum membahas bab ini lebih lanjut, diskusikanlah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut dengan teman-temanmu.

1. Apa yang kalian ketahui mengenai sistem reproduksi manusia?
2. Tahukah kalian mengenai perbedaan pertumbuhan dan perkembangan?
3. Apakah ada kaitan antara usia dengan sistem reproduksi manusia?
4. Apakah ada kaitan antara hormon dan sistem reproduksi manusia?
5. Bagaimana cara menjaga kesehatan sistem reproduksi kalian?

Dari pertanyaan di atas, mana yang menurutmu perlu dibahas lebih detail dengan guru?

A. Sistem Reproduksi Laki-Laki dan Perempuan

Tahukah kamu bahwa kamu dulu adalah satu sel yang kemudian berkembang menjadi manusia seperti sekarang? Sel tersebut merupakan penggabungan dari sel telur dan sel sperma dari kedua orang tuamu. Penggabungan sel tersebut disebut fertilisasi. Pada bab ini kita akan mempelajari sistem reproduksi laki-laki dan sistem reproduksi perempuan.

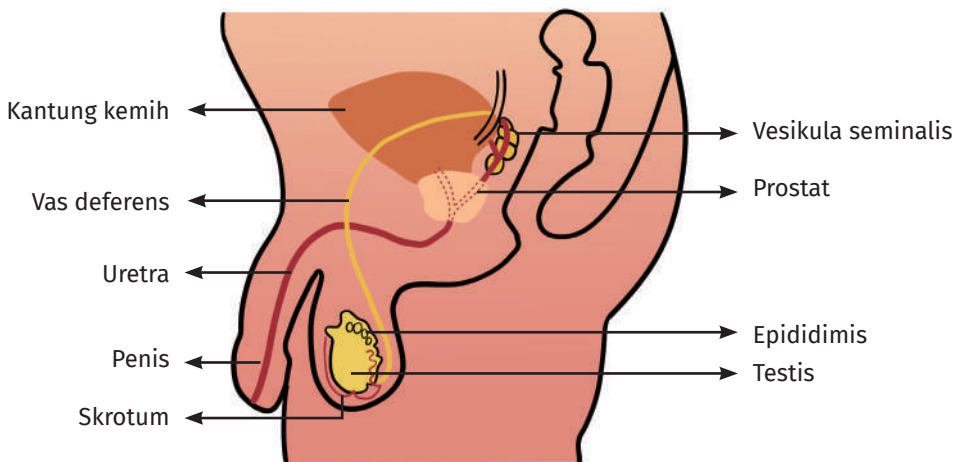
1. Sistem Reproduksi Laki-laki

Sel kelamin atau gamet jantan disebut sel sperma (spermatozoa). Sel sperma merupakan sel kelamin berukuran mikroskopis yang berarti tidak dapat dilihat langsung. Bentuk sel sperma agak mirip dengan bentuk kecebong. Sel sperma memiliki bagian kepala, leher, dan ekor. Ukuran kepala sebesar 5 mikrometer dan lebar 3 mikrometer. Sementara ekor berukuran 50 mikrometer.



Proses perkembangan sperma atau yang dikenal dengan nama *spermarche*, dialami pertama kali oleh seorang pria ketika mereka mengalami ejakulasi pertama kali. *Spermarche* biasanya terjadi sekitar usia 13–14 tahun. Sel sperma terbentuk di dua testis. Di dalam testis terdapat saluran tubulus seminiferus. Jutaan sperma terbentuk di tabung ini setiap hari setelah pubertas dan akan terus diproduksi sepanjang laki-laki hidup (jumlah sperma yang diproduksi, bagaimana pun, akan berkurang seiring bertambahnya usia). Sperma akan bergerak dengan menggunakan ekornya ke saluran melingkar di bagian atas setiap testis. Di sinilah, di epididimis, sperma mengalami pematangan dan disimpan beberapa minggu.

Pada saat seorang pria mengalami rangsangan seksual, sperma akan dikeluarkan dari epididimis ke penis melalui saluran sperma (vas deferens) dan uretra. Sepanjang saluran, sperma melewati kelenjar prostat, vesikula seminalis, dan kelenjar Cowper yang semuanya menambahkan cairan ke dalam sperma. Campuran cairan semen dan sperma inilah yang disebut air mani. Meskipun air mani maupun air seni melewati uretra, keduanya tidak mungkin lewat pada saat bersamaan. Untuk lebih jelasnya perhatikan Gambar 3.1 berikut.



Gambar 3.1 Sistem Reproduksi Laki-Laki

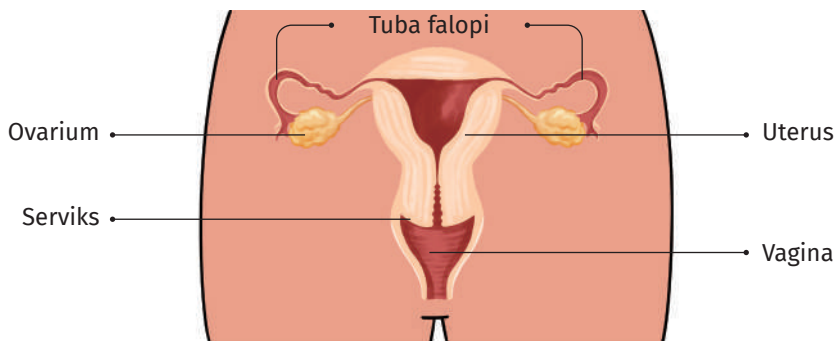
Testis (jamak testes) juga menghasilkan hormon seks yaitu testosteron. Hormon testosteron memengaruhi karakteristik seksual pada pria seperti tubuh menjadi lebih berotot, suara menjadi lebih berat saat pubertas, pertumbuhan rambut di tubuh dan wajah, serta kecenderungan menjadi botak.

2. Sistem Reproduksi Perempuan

Sel kelamin atau gamet betina adalah sel telur atau ovum. Meskipun ukurannya mikroskopis, ukuran sel telur manusia jauh lebih besar jika dibandingkan dengan ukuran satu sperma.

Setelah pubertas, telur dilepaskan setelah pubertas oleh dua ovarium secara bergantian. Ovarium sebenarnya tidak menghasilkan telur. Sebaliknya ovarium adalah 'gudang telur' yang belum matang yang telah ada sejak lahir. Setiap 28 hari atau lebih, telur akan matang di ovarium dan akan dilepaskan sebagai bagian dari siklus menstruasi. Proses lepasnya telur dari ovarium disebut dengan ovulasi. Seorang perempuan lahir dengan masing-masing sekitar 500.000 telur. Ratusan telur akan matang dan dilepaskan antara masa pubertas hingga menopause. Menopause adalah keadaan saat tidak ada lagi telur yang dilepaskan. Ini biasanya terjadi antara usia 40 dan 50 tahun.

Telur yang dilepaskan akan masuk ke tuba falopi (oviduk) dan digerakkan oleh silia yang terdapat di dalam saluran ini. Sel sperma akan membuahi telur di tuba falopi. Jika sudah dibuahi, zigot akan berkembang menjadi embrio dan menempel (implantasi) di uterus. Janin akan terus berkembang sampai dengan siap dilahirkan dan keluar melalui serviks dan vagina. Untuk lebih jelas memahami sistem reproduksi perempuan, perhatikan Gambar 3.2 berikut.



Gambar 3.2 Sistem Reproduksi Perempuan

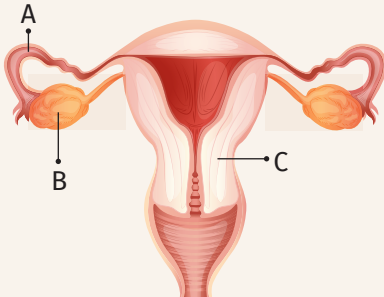
Sistem reproduksi pada manusia bekerja tidak hanya melalui organ-organ kelamin saja, tetapi juga dikendalikan oleh sistem hormon yang kompleks, seperti ovarium yang menghasilkan hormon seks perempuan yaitu estrogen dan progesteron. Hormon-hormon ini bertanggung jawab atas karakteristik seksual sekunder perempuan seperti perkembangan payudara, siklus menstruasi, serta pertumbuhan massa otot dan rambut tumbuh yang lebih sedikit dibandingkan laki-laki.





Ayo Uji Kemampuan

1. Apa nama bagian dan fungsi dari setiap struktur yang diberi label A, B, dan C?



A :

B :

C :

2. Sebutkan organ-organ utama dalam sistem reproduksi laki-laki!
3. Apakah fungsi dari ovarium?
4. Bandingkan dan bedakan fungsi dari testis dan ovarium!
5. Mengapa dinding uterus sangat penting dalam proses implantasi?

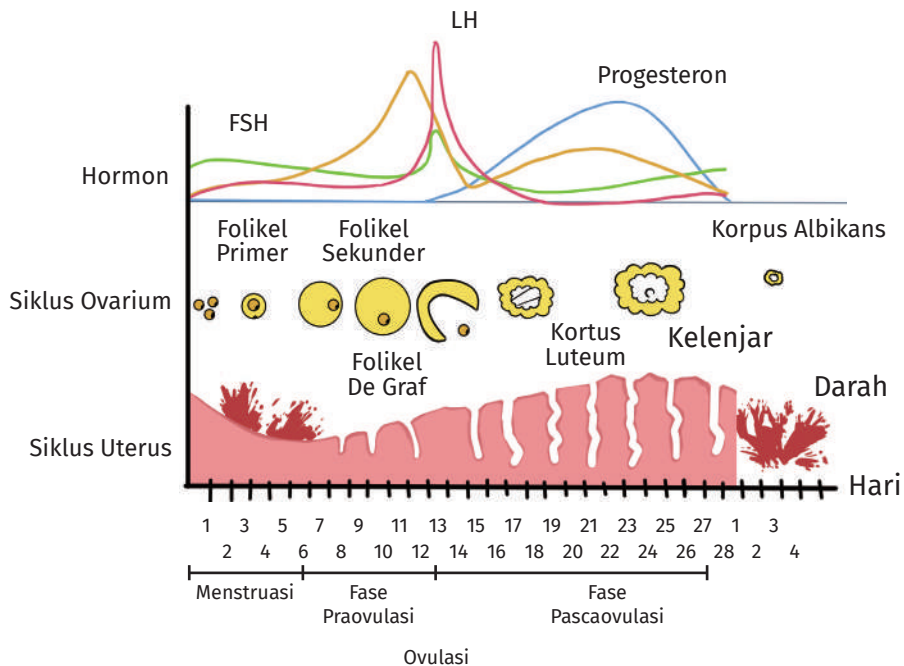
B. Siklus Menstruasi

Pubertas pada perempuan sangat mudah dikenali karena ditandai dengan menstruasi. Menstruasi adalah keluar darah dari alat kelamin perempuan pada waktu tertentu. Pelepasan sel telur pertama kali menstruasi yang merupakan penanda awal pubertas disebut menarche. Lalu, mengapa dapat terjadi menstruasi? Perhatikan Gambar 3.3.

Pada awal setiap siklus menstruasi (hari ke-1 menstruasi), telur yang belum matang mulai berkembang. Telur ada di dalam kantong kecil sel yang disebut folikel. Keduanya menjadi lebih besar dan semakin besar sampai telur menjadi dewasa (sekitar hari ke-14 siklus). Telur kemudian keluar (ovulasi) dari folikel. Cangkang folikel akan berubah menjadi korpus luteum yang akan menghasilkan progesteron. Dari sini, telur bergerak ke dalam tuba falopi atau saluran telur, digerakkan oleh silia dan kontraksi otot.

Saat telur berada di tuba falopi, telur siap dibuahi. Telur tetap di sini selama sekitar beberapa hari. Setelah itu, telur bergerak ke rahim, terlepas dari apakah sudah dibuahi atau tidak. Sejak awal setiap siklus menstruasi, lapisan rahim mempersiapkan dirinya untuk menerima sel telur yang telah dibuahi dengan menjadi lebih tebal dan banyak mengandung pembuluh darah.





Gambar 3.3 Siklus Menstruasi

Jika sel telur tidak dibuahi, korpus luteum berubah menjadi korpus albicans. Akibatnya, produksi progesteron menurun. Turunnya kadar progesteron menyebabkan dinding rahim akan meluruh. Meluruhnya dinding rahim inilah yang dikenal sebagai menstruasi.

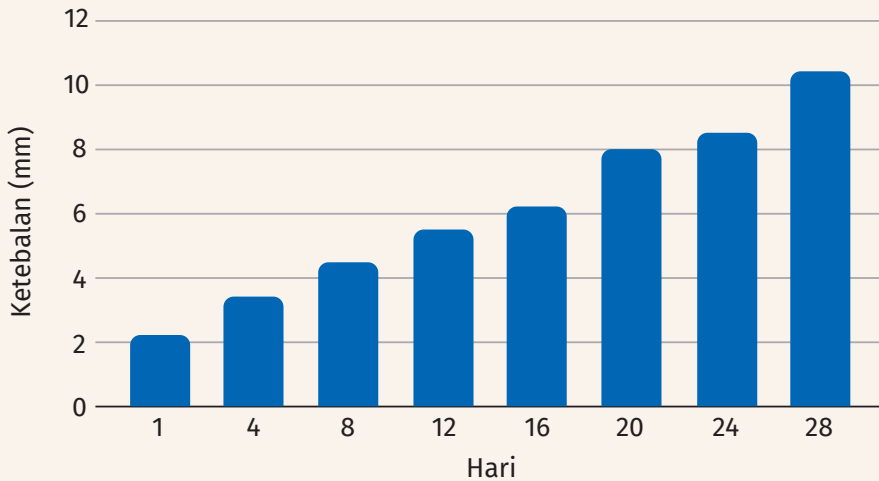


Ayo Uji Kemampuan

1. Jelaskan hormon-hormon apa saja yang terlibat dalam siklus menstruasi!
2. Jelaskan yang terjadi pada uterus (rahim) dan ovarium selama fase praovulasi dan fase pascaovulasi?
3. Berdasarkan grafik di bawah ini, analisislah hal-hal berikut ini.
 - a. Pola perubahan ketebalan endometrium (dinding rahim) dari hari ke-1 hingga hari ke-28.
 - b. Pada fase manakah endometrium mulai menebal secara signifikan?



Ketebalan Endometrium



4. Jelaskan apa yang terjadi jika proses fertilisasi tidak terjadi!
5. Bacalah kutipan pertanyaan yang dimodifikasi dari salah satu aplikasi konsultasi medis daring. Jawablah pertanyaan tersebut!

“Selamat pagi Dok, saya perempuan berusia 25 tahun. Saya akan menikah bulan depan, Dok. Sejak pertama kali haid siklus saya kurang dari 25 hari, yaitu hanya 21 hari. Apakah siklus haid saya termasuk normal, Dok? Karena teman saya siklusnya 25-30 hari, Dok. Terus apakah saya bisa hamil? Mohon penjelasannya. Terima kasih.”

C. Siklus Hidup Manusia

1. Kehamilan dan Bayi

Sepanjang hidupnya, organisme akan mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Banyak sekali faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organisme, seperti lingkungan, makanan, gaya hidup, hormon, dan genetik.



Sekilas, kata pertumbuhan dan perkembangan tidak jauh berbeda. Bertumbuh berarti berkembang dan bertambah besar. Namun, untuk makhluk hidup, bertumbuh dan berkembang memiliki arti yang berbeda. Bertumbuh berarti suatu proses yang dapat diukur dengan sistem ukur, seperti tinggi badan yang bertambah, dapat terlihat jelas dari tinggi 100 cm menjadi 150 cm, bertambahnya berat badan, bertambahnya volume, dan sebagainya. Intinya, bertumbuh dapat diukur dan dapat dilihat jelas dengan mata. Sementara itu, perkembangan tidak dapat diukur dengan angka. Perkembangan adalah proses menuju tahapan berikutnya. Contoh dari perkembangan seorang bayi belum dapat berbicara lalu ketika sudah berusia empat tahun, anak tersebut sudah sangat lancar berbicara.

Setelah telur dibuahi oleh sperma di tuba falopi maka akan menjadi zigot. Proses pembuahan ini disebut dengan fertilisasi. Setelah pembuahan, zigot memulai perjalanan selama lima hari ke rahim. Sepanjang jalan, terjadi pembelahan beberapa kali, membentuk sel baru dan membesar hingga membentuk bola sel (tersusun atas 32 sel) berisi cairan yang dikenal sebagai blastokista. Hingga tahap ini, semua nutrisi yang dibutuhkan berasal dari sel telur.

Kemudian, blastokista mengubur dirinya sendiri di dalam lapisan rahim untuk menyerap nutrisi darinya. Proses ini disebut implantasi. Blastokista menghasilkan hormon yang menjaga selaput rahim menebal dan mencegah menstruasi. Perempuan tidak akan mengalami menstruasi lagi sampai setelah melahirkan. Sekarang perempuan tersebut dikatakan hamil.

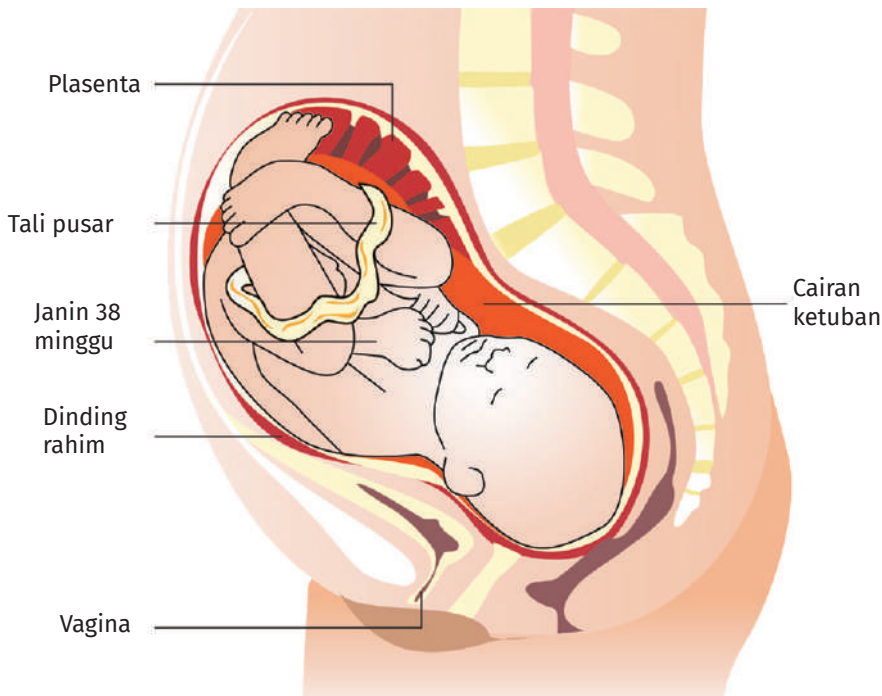
Bagaimana seorang perempuan mengetahui dirinya hamil? Haid yang terlewat dapat berarti kehamilan, tapi satu-satunya tanda pasti adalah adanya hormon khusus yang diproduksi oleh plasenta, yaitu *Human Chorionic Gonadotropin* (HCG). Hormon ini hadir di darah dan urine perempuan hamil. Hormon ini dapat dideteksi oleh alat tes kehamilan yang dijual bebas. HCG memiliki peranan penting selama kehamilan. Hormon ini dibentuk sekitar 11 hari setelah terjadi pembuahan dan jumlahnya terus meningkat sampai 12 minggu di waktu kehamilan. Hormon HCG beserta progesteron dan estrogen membantu penebalan lapisan rahim. Produksi hormon ini membantu mencegah terjadinya menstruasi selama kehamilan dan juga membantu implantasi/penempelan blastokista yang akan berkembang menjadi bayi.



Blastokista berkembang dengan cara membelah diri secara terus-menerus melalui proses yang disebut mitosis. Sel-selnya mulai bergerak dan berbeda. Artinya sel-sel dapat menjadi berbeda satu sama lain. Setelah sekitar delapan minggu, organ mulai terbentuk seperti jantung mulai berdetak. Perkembangan bayi dalam delapan minggu ini dikenal sebagai embrio. Embrio sangat rentan, terutama terhadap alkohol, nikotin, atau obat-obatan yang mungkin diminum ibu hamil. Ini salah satu alasan banyak kehamilan keguguran (dihentikan secara alami) dalam delapan minggu pertama.

Setelah delapan minggu, embrio menjadi janin. Janin dilindungi oleh genangan cairan ketuban, dikelilingi oleh selaput ketuban. Cairan ketuban disekresikan oleh amnion. Cairan ini berfungsi untuk melindungi dari guncangan, menjaga suhu tubuh janin tetap stabil, memberikan ruang janin untuk bergerak, dan juga mengandung antibodi untuk melindungi janin dari infeksi.

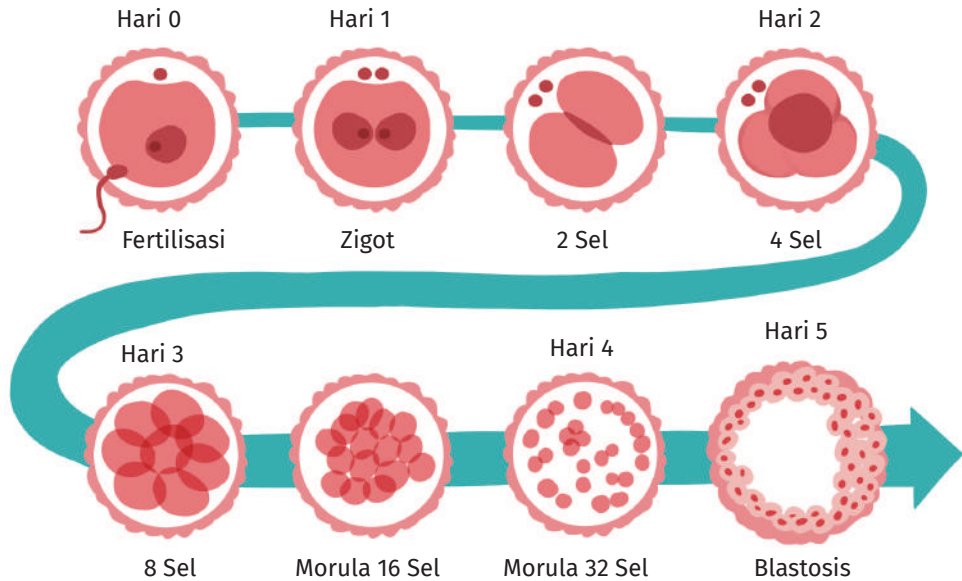
Oksigen dan nutrisi berasal dari plasenta melalui jalur kehidupan yang disebut tali pusar seperti ditunjukkan pada Gambar 3.4.



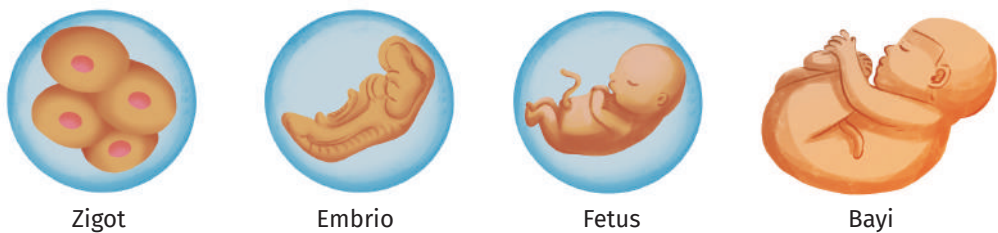
Gambar 3.4 Janin Berusia 38 Minggu

Sumber: Rickard et.al. (2020)

Janin terus berkembang, hingga akhirnya dilahirkan menjadi bayi. Perhatikan Gambar 3.5 dan 3.6 berikut ini.



Gambar 3.5 Perkembangan dari Fertilisasi Menjadi Blastosis



Gambar 3.6 Pertumbuhan dan Perkembangan dari Zigot Sampai Menjadi Bayi

Selama periode satu hingga dua tahun kehidupannya, bayi bertumbuh dan berkembang sangat pesat. Beratnya dapat berkembang berkali-kali lipat dibandingkan waktu mereka dilahirkan. Pada saat dilahirkan, kepala mereka berukuran seperempat dari panjang tubuh mereka. Lama kelamaan bagian tubuh lainnya pun akan berkembang dan menyesuaikan. Saat sistem saraf dan otot berkembang, bayi mulai bisa melakukan gerakan-gerakan seperti tengkurap, merangkak, dan kemudian berjalan. Mereka pun belajar untuk berbicara dan mengikuti perintah sederhana. Gambar 3.7 menunjukkan perkembangan bayi dari usia 1 sampai 15 bulan.



TAHAP PERKEMBANGAN BAYI 1-12 BULAN

TAHUKAH KAMU?



1 BULAN

- Melakukan gerak refleks
- Jarak pandang fokus mata 18-45 cm
- Menangis tanpa air mata
- Berkomunikasi dengan menangis
- Bisa bedakan Bunda dan Ayah

2 BULAN

- Angkat kepala (belum kuat dan seimbang)
- Gerak refleks mulai berkurang
- mengoceh "aaa", "ooo"
- Tertawa



4 BULAN

- Genggam benda ukuran sedang
- Berguling-guling
- Meniru bunyi intonasi suara orang dewasa

3 BULAN



- Pegang benda pakai satu tangan lalu pindahkan ke tangan lain
- Mengulang perilaku senang/tertarik dengan respons lingkungan



5 BULAN

- Mengenal bunyi di sekitar
- Menyesuaikan gerakan tubuh dengan ukuran/ jarak benda

- Duduk dengan bantuan orang dewasa
- Mencoba merangkak

6 BULAN



- Duduk tanpa bantuan
- Tertarik mengulang suatu aktivitas

6-8 BULAN



7-11 BULAN

- Merangkak
- Mengambil benda kecil -> koordinasi mata dan tangan mulai berkembang



- Berdiri dengan bantuan

8 BULAN



8-12 BULAN

- Lakukan sesuatu yang bertujuan *Object permanence* -> ada benda hilang, bayi mencari di tempat terakhir dia lihat benda tersebut



9 BULAN

- Meniru ekspresi wajah orang lain
- Pakai gerak tubuh untuk berkomunikasi



10-12 BULAN

- Ikuti gerak mata orang dewasa atau menunjuk ke arah yang sama dengan orang dewasa

10-15 BULAN

- Ucapkan kata pertama
- Berdiri sendiri tanpa bantuan



Gambar 3.7 Diagram Perkembangan Bayi

Sumber: diilustrasikan ulang dari Kiagus/haibunda.com (2021)



2. Anak-anak

Masa anak-anak dimulai pada usia dua tahun. Mereka bertambah besar dan tinggi. Kemampuan motorik dan koordinasi juga sudah berkembang. Rasa ingin tahunya sangat tinggi dan kemampuan mentalnya sangat berkembang. Kemampuan berbahasa mereka juga meningkat drastis. Berikut gambaran dan ciri-ciri yang menunjukkan perkembangan gerakan fisik dan koordinasi anak-anak usia 3–5 tahun

TAHUKAH KAMU

Perkembangan

MOTORIK KASAR

Anak 3-5 Tahun

Motorik Kasar: gerakan fisik yang butuh keseimbangan plus koordinasi anggota tubuh dan memakai otot besar, sebagian, atau seluruh anggota tubuh.

3

Tahun



- Jaga keseimbangan saat berdiri satu kaki
- Berbalik/berhenti tiba-tiba atau cepat
- Lompat setinggi 37-60 cm
- Naik turun tangga tanpa dibantu
- Loncat dengan variasi
- Menendang bola
- Jalan maju-mundur di lintasan
- Jalan di titian

4

Tahun



- Naik-turun tangga dengan langkah bergantian
- Memanjat tali atau gelantungan di palang
- Meniru, mengikuti, menikmati gerakan yang dicontohkan

5

Tahun

- Lakukan gerakan konstan dengan waktu istirahat sebentar
- Ikuti permainan fisik yang sifatnya sosial. Misal: sepak bola
- Naik sepeda roda 2 dengan roda bantu
- Jalan di garis lurus, ke depan/belakang
- Lompat di tempat dengan 1 kaki
- Jalan di papan keseimbangan



Gambar 3.8 Perkembangan Motorik Kasar Anak Usia 3–5 Tahun

Sumber: diilustrasikan ulang dari Zaki Alfarabi/Haibunda.com (2017)





Aktivitas 3.1

Ayo Komunikasikan

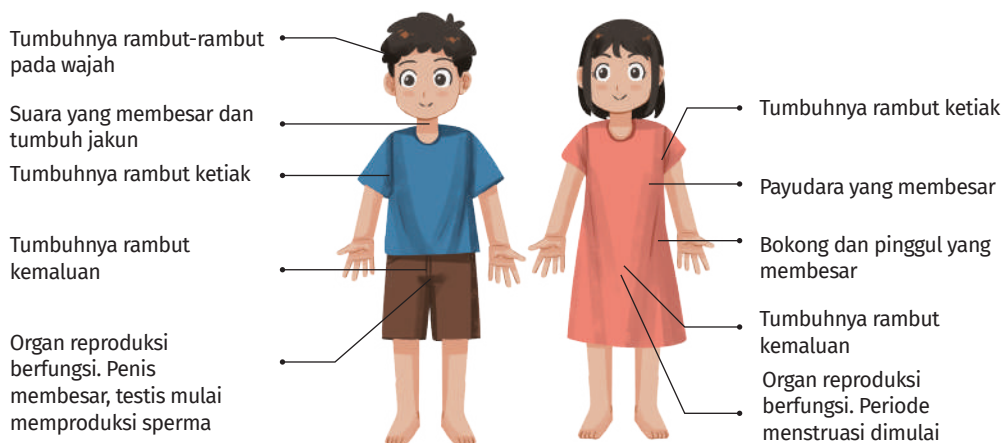
Tujuan: Memahami pertumbuhan dan perkembangan janin hingga kelahiran.

Langkah-langkah:

1. Buatlah kelompok yang berisi tiga orang.
2. Carilah informasi dari berbagai sumber seperti internet dan wawancara narasumber dengan cara mengunjungi puskesmas, klinik, atau bidan terdekat untuk menanyakan terkait pertumbuhan dan perkembangan janin dari minggu kesatu hingga kelahiran.
3. Lalu buatlah poster berupa diagram alir dari informasi yang kalian dapatkan.

3. Remaja dan Pubertas

Fase ini adalah fase paling sulit bagi anak-anak, karena banyak perubahan yang terjadi pada tubuh, baik dari segi fisik maupun mental. Remaja adalah fase perubahan dari anak-anak menuju dewasa. Pubertas dimulai sejak anak-anak berusia 9 sampai 15 tahun. Pubertas ini ditandai dengan perkembangan seksual, di mana hormon-hormon reproduksi mulai aktif, yang berarti di tahap ini, remaja sudah mampu bereproduksi. Hormon reproduksi perempuan yaitu estrogen dan progesteron membuat remaja putri memperlihatkan perkembangan seksual sekunder, dengan ditandai periode menstruasi. Sedangkan pada laki-laki, hormon testosteron akan memicu pertumbuhan seksual sekunder dan produksi sperma. Gambar 3.9 menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi pada remaja putri dan remaja laki-laki.



Gambar 3.9 Perkembangan Seksual Sekunder pada Remaja Laki-Laki dan Perempuan



4. Dewasa

Setelah pubertas, mental, emosi, dan fisik mulai stabil. Selanjutnya, manusia memasuki masa dewasa dan tidak mengalami pertumbuhan tinggi. Pertumbuhan seksual sekunder pun sudah berhenti. Pada usia 30 tahun, manusia akan mengalami tanda-tanda penuaan, seperti tumbuhnya rambut putih atau berkurangnya massa otot. Pada usia pertengahan 40–50 tahun, perempuan akan berhenti mengalami menstruasi. Periode ini dinamakan menopause. Sementara pada pria, produksi sperma akan berkurang. Namun, dengan menerapkan pola hidup sehat, laki-laki dan perempuan dewasa diharapkan dapat tetap aktif di sepanjang hidup mereka.



Aktivitas 3.2

Ayo Komunikasikan

Tujuan: Mengenali ragam budaya Indonesia yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan.

Langkah-langkah:

1. Indonesia dengan beragam adat istiadat dan budaya memiliki banyak upacara atau tradisi untuk memperingati seorang anak yang beranjak remaja atau dewasa. Carilah upacara adat atau tradisi di Indonesia yang merayakan perubahan tersebut.
2. Buatlah poster atau video tentang tradisi tersebut dan presentasikan di depan kelas.



Gambar 3.10 Upacara Metatah merupakan salah satu adat di Bali yang merayakan proses ketika seorang beranjak remaja atau dewasa.

Sumber: Nasrudin/rri.co.id (2023)





Fakta Sains

Fase bayi adalah fase yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan paling signifikan pada manusia. Berikut fakta-fakta mengenai pertumbuhan bayi.

1. Kepala bayi bertumbuh dengan pesat. Pada saat lahir, lingkaran kepala bayi sekitar 35 cm. Kemudian saat mereka berumur satu tahun, lingkaran kepala mereka sekitar 46 cm. Sementara rata-rata lingkaran kepala orang dewasa adalah sekitar 55–56 cm. Itu berarti perkembangan kepala terjadi sangat signifikan pada 12 bulan pertama.
2. Bayi sering bersin, bukan karena flu, melainkan untuk membersihkan hidung dan saluran napas mereka.
3. Bayi memiliki 270 sampai 300 tulang, sementara orang dewasa memiliki 206 tulang. Tulang-tulang tersebut menyatu selama proses pertumbuhan, menjadi tulang yang lebih besar, contohnya tulang-tulang tengkorak dan tulang belakang.
4. Bayi baru lahir tidak memiliki "tempurung lutut" karena masih berupa tulang rawan yang belum mengeras menjadi tulang sejati.
5. Warna pertama yang bayi lihat adalah warna merah. Sementara warna terakhir yang mereka bisa kenali adalah ungu dan biru.
6. Lambung bayi sebesar biji walnut atau sekitar 4 cm.

Sumber: Gonzalez (2014); www.inspq.qc.ca (2025); Kamel-ElSayed dkk (2025)

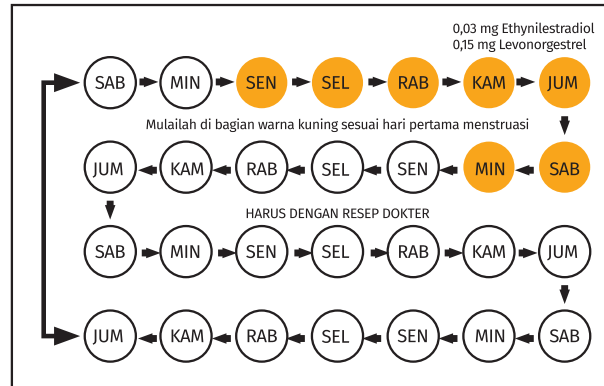


Ayo Uji Kemampuan

1. Jelaskan perkembangan zigot menjadi embrio!
2. Jelaskan fungsi dari cairan ketuban!
3. Apa yang akan terjadi jika janin tidak mendapatkan nutrisi yang cukup dari plasenta? Jelaskan jawabanmu!
4. Sebutkan tanda-tanda yang memperlihatkan seorang manusia sudah memasuki fase dewasa!
5. Buatlah lini masa yang menunjukkan tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia dari embrio sampai dewasa!



D. Keluarga Berencana



Gambar 3. 11 Alat Kontrasepsi Pil KB

Istilah Keluarga Berencana dikenal luas oleh masyarakat Indonesia pada akhir tahun 1960. Pada awalnya, program ini diinisiasi oleh para ahli kandungan yang bertujuan mengurangi angka kematian ibu dan bayi yang tinggi. Program ini kemudian berkembang untuk mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak, serta meningkatkan kualitas hidup keluarga dengan memberikan kesempatan bagi pasangan suami istri untuk merencanakan kelahiran anak. Program ini memperkenalkan metode kontrasepsi (pengontrolan kehamilan) dengan metode ataupun alat-alat kontrasepsi. Salah satu contoh metode kontrasepsi yang digunakan masyarakat untuk mengontrol kelahiran adalah dengan mengonsumsi pil KB. Pil KB harus dikonsumsi sesuai dengan alur hari yang terdapat di belakang kemasan seperti pada Gambar 3.11. Apa zat aktif yang terdapat di dalam pil KB sehingga dapat digunakan untuk mengontrol kehamilan? Apakah kandungan setiap pil KB dalam satu kemasan adalah sama? Bagaimanakah hubungan antara mengonsumsi pil KB dan sistem reproduksi manusia?

1. Kontrasepsi dan Kesehatan Reproduksi

Kontrasepsi adalah metode atau cara mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Pria dapat menggunakan kondom yang juga melindungi laki-laki dan perempuan dari infeksi penyakit menular seksual. Metode permanen kontrasepsi pada pria adalah vasektomi, ketika saluran sperma seorang pria (vas deferens) dipotong/diikat secara permanen sehingga sperma tidak dapat keluar dari testis lagi. Semen akan masih keluar dari penis saat ejakulasi tapi tidak mengandung sperma.



Kontrasepsi permanen pada perempuan adalah dengan cara tubektomi, ketika tuba falopi dipotong atau diikat. Bentuk lainnya adalah menggunakan diafragma, semacam kondom pada perempuan. Metode lainnya adalah dengan terapi hormon estrogen dan progesteron dalam bentuk suntikan, pil, dan susuk. Namun, banyak perempuan juga menggunakan IUD (*intrauterine device*), yaitu memasukkan semacam alat yang dapat mencegah terjadinya implantasi.

Berbagai penyakit dan infeksi dapat dengan mudah ditularkan dari orang ke orang melalui kontak seksual. Proses ini dikenal sebagai Infeksi Menular Seksual (IMS) tetapi kadang-kadang disebut sebagai Penyakit Menular Seksual (PMS) atau penyakit kelamin. Contohnya virus HIV dan AIDS (gejala dan infeksi yang disebabkan oleh HIV) adalah yang paling ditakuti dan mengancam nyawa.

Infeksi menular seksual terdiri atas banyak jenis dan dapat menyebabkan penyakit serius seperti sifilis, gonore, dan herpes. Sebagian besar penyakit tersebut dapat diobati, tetapi dapat meninggalkan kerusakan permanen, terutama jika pengobatan dimulai terlambat. Obat terbaik adalah pencegahan. Satu-satunya cara agar benar-benar aman adalah dengan hindari semua kontak seksual yang tidak sehat (di luar pernikahan) dan tetap setia pada pasangan yang sah. Penggunaan kondom dapat mengurangi kemungkinan terjadinya infeksi tetapi tidak menjamin aman.

Untuk menjaga kesehatan reproduksi tentu saja pola hidup berpengaruh, terutama asupan nutrisi. Makanan bagi perempuan hamil akan berbeda dengan perempuan tidak hamil. Perempuan hamil perlu berkonsultasi dengan dokter kandungan karena kondisi setiap perempuan hamil berbeda sehingga nutrisi yang disarankan juga akan berbeda.

Beberapa orang ingin memiliki anak tetapi tidak bisa karena salah satu atau keduanya tidak subur. Infertilitas dapat disebabkan oleh infeksi atau radiasi, atau memiliki penyebab tidak diketahui. Beberapa orang menerima situasi ini atau memilih untuk mengadopsi. Beberapa menggunakan teknologi untuk membantu mereka memiliki anak sendiri. Cara yang dapat dilakukan adalah inseminasi buatan. Inseminasi buatan yang tercanggih adalah Fertilisasi in-vitro atau IVF, yang bertujuan mengatasi infertilitas. Pada IVF, telur dibuahi dalam wadah di dalam laboratorium dan bukan di dalam tubuh perempuan. Oleh karena itu, bayi IVF terkadang disebut bayi tabung. Sebelum IVF dimulai terlebih dahulu dilakukan metode ICSI atau injeksi sperma intrasitoplasma, yaitu sperma diinjeksikan ke sel telur.





Ayo Uji Kemampuan

1. Jelaskan macam-macam alat kontrasepsi yang dapat digunakan pada perempuan!
2. Jelaskan macam-macam alat kontrasepsi yang dapat digunakan pada laki-laki!
3. Buatlah perbandingan antara alat kontrasepsi pada perempuan dan pada laki-laki!
4. Merokok dapat menyempitkan pembuluh darah dan menyebabkan sistem sirkulasi bermasalah. Gunakan informasi ini untuk menjelaskan bagaimana hal ini dapat menyebabkan kematian pada janin!
5. Saat bayi pertama kali lahir, tulang tengkorak belum bersatu secara utuh. Analisis bagaimana hal ini berguna untuk proses melahirkan!



Aktivitas 3.3 Ayo Selidiki

Tujuan: memperdalam pengetahuan yang telah didapatkan dan mampu mengembangkan keterampilan survei.

Projek dilakukan secara berkelompok. Projek yang dilakukan adalah melakukan survei penggunaan jenis metode kontrasepsi pada pria dan perempuan di sekitar tempat tinggal kalian.

Langkah-langkah:

1. Datangi minimal 25 kepala rumah tangga.
2. Cari informasi tentang kondisi sosial ekonominya seperti jumlah anggota keluarga, pendidikan, dan pekerjaan.
3. Catatlah data informasi meliputi:
 - a. Apakah istri atau suami yang KB?
 - b. Jenis KB yang dipakai dan alasannya?
 - c. Adakah kekhawatiran menggunakan KB?
 - d. Adakah keluhan saat menggunakan KB?
 - e. Apakah ada manfaat menggunakan KB?
4. Buatlah laporan dalam bentuk poster dan presentasikan di depan rekan lainnya.



Setelah kita mempelajari mengenai pertumbuhan dan perkembangan serta sistem reproduksi pada manusia, kita mengetahui ternyata banyak faktor yang memengaruhi tumbuh kembang manusia. Pada bayi dan balita, terdapat istilah gangguan pertumbuhan perkembangan yang disebut dengan *stunting*. *Stunting* bukan hanya memengaruhi tinggi badan anak, melainkan juga perkembangan otak dan kesehatan dalam jangka panjang. Berdasarkan data yang dikutip dari Survei Status Gizi Indonesia tahun 2024, sebanyak 19,8% balita di Indonesia mengalami *stunting*. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh pada *stunting* adalah pengetahuan ibu yang kurang memadai terhadap tumbuh kembang anak. Sebagai seorang pelajar yang telah mempelajari pertumbuhan dan perkembangan, buatlah suatu kampanye untuk mengedukasi ibu-ibu di sekitar kalian. Poster ataupun selebaran dapat ditempel atau dibagikan di posyandu-posyandu terdekat. Setelah produk dibuat dan disebar, kamu dapat mempresentasikan hasil kerjamu di depan kelas.

Apa yang harus ada di dalam poster atau selebaran yang akan kamu buat?

1. Pengertian *stunting* dan bahaya *stunting*
2. Faktor-faktor yang memengaruhi *stunting*
3. Data atau infografik tentang tumbuh kembang anak per bulan/per tahun (meliputi tinggi badan dan perkembangan motorik kasar anak)
4. Solusi yang akan diberikan (bisa berupa menyusun menu untuk anak, memberikan saran untuk sanitasi yang baik, dan lain sebagainya)

Adapun bagian yang akan dipresentasikan di dalam kelas antara lain.

- a. Diskusikan dan analisislah efek dari solusi yang kalian berikan berdasarkan faktor-faktor di bawah ini: budaya, lingkungan, ekonomi, dan faktor sosial (bisa dipilih salah satu) berdasarkan pertanyaan-pertanyaan pemandu berikut.
 - Apakah manfaat dan kekurangan dari solusi yang kalian tawarkan kepada ibu-ibu/keluarga dari anak yang menderita *stunting*?
 - Berdasarkan manfaat dan kekurangan yang kalian sebutkan, buatlah kesimpulan apakah solusi yang kalian tawarkan merupakan solusi terbaik dari gangguan tersebut!

Penjelasan dari faktor-faktor yang disebutkan di atas.

- b. Budaya: Berhubungan dengan pengetahuan, kepercayaan, tingkah laku, nilai-nilai budaya, tujuan hidup yang membentuk karakter pada sekelompok orang.

- c. Ekonomi: Berhubungan dengan produksi, distribusi, uang, kekayaan dan penghasilan.
- d. Lingkungan: Berhubungan dengan suatu objek, makhluk hidup ataupun keadaan di sekitar kita.
- e. Sosial: berhubungan dengan interaksi antarmanusia, kesejahteraan, kelas sosial, keadilan, dan keselamatan manusia.

Ingatlah:

1. Parafrasekan informasi yang kalian dapat baik dari buku, internet, ataupun dari tenaga ahli.
2. Cantumkan setidaknya tiga sumber yang terpercaya.
3. Lengkapi dengan daftar pustaka di akhir produk.

Refleksi

Setelah menyelesaikan aktivitas ini, refleksikan proses pengerjaan yang sudah dilakukan.

1. Keberhasilan apa yang sudah kalian capai?
2. Adakah hal yang menurut kalian perlu diperbaiki?
3. Hal baru apa yang kalian pelajari dari proses pengerjaan proyek ini?



Uji Kompetensi

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat dan jelas!

1. Pada tahapan apakah dalam siklus hidup manusia, organ reproduksi manusia berkembang pesat?
2. Jelaskan tiga tahapan dari perkembangan dari telur yang terfertilisasi hingga kelahiran bayi!
3. Sebutkan perubahan secara fisik yang terjadi pada remaja putri ketika mengalami pubertas!
4. Sebutkan lima perubahan secara fisik dan mental yang terjadi pada anak laki-laki berusia 8 tahun pada lima tahun ke depan!
5. Data di bawah ini menunjukkan tinggi badan seorang anak dari saat dilahirkan sampai dengan usia 5 tahun.

Usia (Tahun)	0	1	2	3	4	5
Rata-rata tinggi badan (cm)	50	75	87	95	103	110



- a. Buatlah grafik garis berdasarkan data di atas. Jangan lupa untuk memberi label untuk X axis dan Y axis berikut unit yang menyertai. Jangan lupa untuk memberikan judul untuk grafik tersebut.
- b. Di rentang usia berapa seorang anak mengalami pertumbuhan yang pesat?
- c. Di usia berapa anak tersebut mencapai tinggi rata-rata 80 cm? Gunakan grafik yang kalian buat untuk menjelaskan jawaban kalian!



Pengayaan

Sebagai pengayaan materi sistem reproduksi manusia serta pertumbuhan dan perkembangan, kita telah membahas IVF atau bayi tabung. Carilah informasi lebih mendalam mengenai IVF, langkah-langkah dan prosedur IVF, keberhasilan program ini, biaya, efek samping, dan kontroversinya. Kalian bisa mempresentasikannya di dalam kelompok kecil dengan dibantu guru sebagai pembimbing dalam berdiskusi. Melalui kegiatan ini, kalian akan mengerti pentingnya gaya hidup sehat dan juga mempelajari manajemen ekspektasi mengenai keberhasilan dan kegagalan. Dengan kegiatan ini, kalian juga berlatih untuk berpikir kritis dan berkomunikasi dengan baik.



Refleksi

Akhir Bab

Setelah mempelajari bab ini, refleksikan kegiatan yang telah kamu lakukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.

1. Apa bagian dari materi ini yang paling menarik dan mampu kamu kuasai dengan baik? Berikan alasanmu!
2. Bagian mana yang masih membutuhkan waktu untuk memahaminya?
3. Strategi apa yang kamu punya untuk meningkatkan kemampuanmu dalam memahami materi yang menurutmu sulit tersebut?
4. Apakah profil lulusan seperti kolaborasi, penalaran kritis, dan kreativitas sudah berkembang dalam dirimu?

